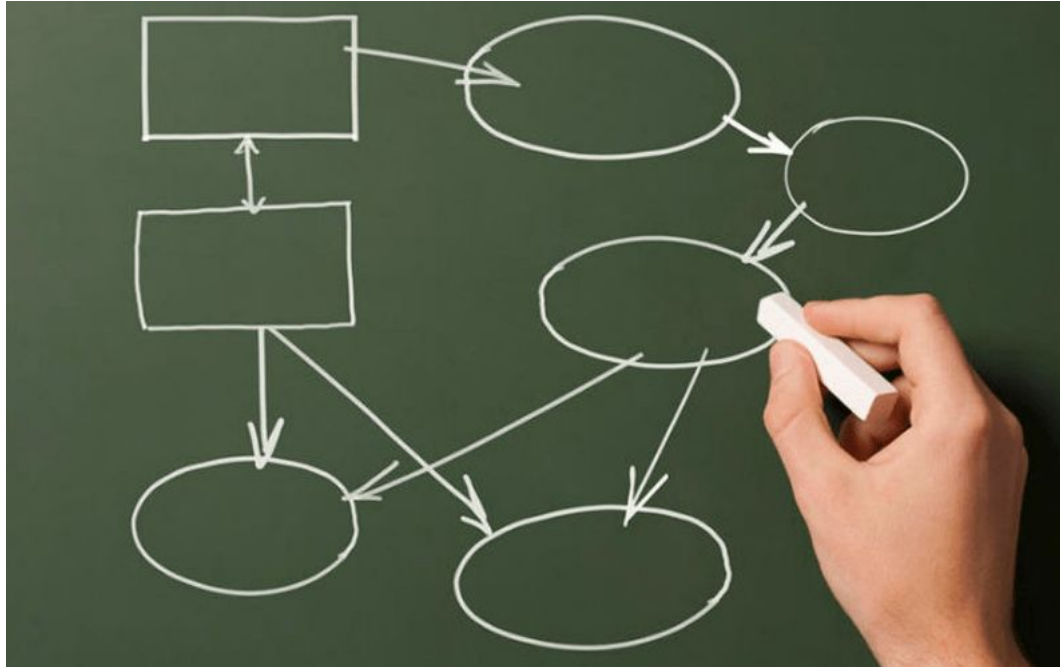
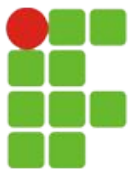
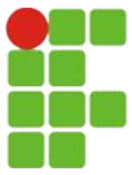




Algoritmos e programação– ALG

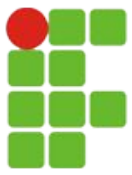
Prof. Jones



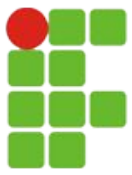
Recordando

Estrutura de decisão **IF SIMPLES** e **COMPOSTO**:

A estrutura que vimos na última aula nos permite desviar o fluxo do código fonte, usando o comando **IF ELSE**.

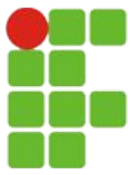


Estruturas de decisão

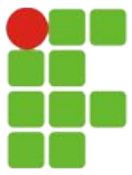


Comandos de decisão

- ✓ Desvio simples (SE)
- ✓ Desvio composto (SE / SENÃO)
- ✓ **Desvios encadeados (SE / SENÃO SE)**
- ✓ Desvio com condição múltipla (CASO)

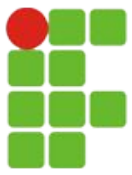


Desvio de seleção aninhado/encadeado



Desvio encadeado



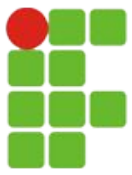


Desvio encadeado

Quando precisamos tratar **3** ou **mais** condições distintas, iremos utilizar a estrutura de seleção encadeada.

Exemplos:

*Crie um algoritmo que a partir da média final dizer se o aluno está **APROVADO** quando a média for maior ou igual a 6.0, em **REAValiação** para quando a média seja menor que 6.0 e maior ou igual a 4.0 ou emitir a mensagem “**Tente novamente no próximo ano!!!**, caso a média for menor que 4.0.*

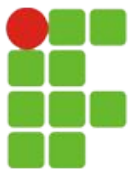


Desvio encadeado

Quando precisamos tratar **3** ou **mais** condições distintas, iremos utilizar a estrutura de seleção encadeada.

Exemplos:

*Crie um algoritmo que a partir da média final dizer se o aluno está **APROVADO** quando a média for maior ou igual a 6.0, em **REAValiação** para quando a média seja menor que 6.0 e maior ou igual a 4.0 ou emitir a mensagem “**Tente novamente no próximo ano!!!**, caso a média for menor que 4.0.*



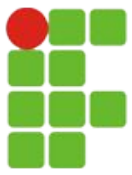
Exemplo 1

Crie um algoritmo que a partir da média final dizer se o aluno está **APROVADO** quando a média for maior ou igual a 6.0, em **REAValiação** para quando a média seja menor que 6.0 e maior ou igual a 4.0 ou emitir a mensagem “Tente novamente no próximo ano!!!”, caso a média for menor que 4.0.

```
#include <iostream>

using namespace std;

int main() {
    float n1, n2, media;
    cin >> n1 >> n2;
    mediaFinal = (n1+n2)/2;
    if(mediaFinal >= 6.0)
    {
        cout << "APROVADO" << endl;
    }
    else
    {
        if(mediaFinal >= 4.0)
        {
            cout << "REAVALIACAO" << endl;
        }
        else
        {
            cout << "Tente novamente no próximo ano!!!" << endl;
        }
    }
    return 0;
}
```



Exemplo 2

Vamos ver outro exemplo, ainda utilizando notas, considere a seguinte tabela:

Conceito A : nota ≥ 9.0

Conceito B : nota < 9.0 e nota ≥ 8.0

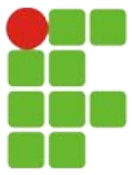
Conceito C : nota < 8.0 e nota ≥ 6.0

Conceito D : nota < 6.0 e nota ≥ 4.0

Conceito E : nota < 4.0

Construir um algoritmo que dada uma nota fornecida pelo usuário seja informado o seu conceito.

Atente-se, cada faixa de valor de uma nota indica um conceito ou uma possibilidade ou um caminho. Assim, temos 5 caminhos ou possibilidades para os conceitos. E isso deve aparecer no algoritmo!!!!



Exemplo 2

```
#include <iostream>

using namespace std;

int main() {
    float n1,n2,media;
    cin >> n1 >> n2;
    mediaFinal = (n1+n2)/2;

    if(mediaFinal >= 9.0)
    {
        cout << "Conceito - A" << endl;
    }
    else
    {
        if(mediaFinal >= 8.0)
        {
            cout << "Conceito - B" << endl;
        }
        else
        {
            if(mediaFinal >= 6.0)
            {
                cout << "Conceito - C" << endl;
            }
            else
            {
                if(mediaFinal >= 4.0)
                {
                    cout << "Conceito - D" << endl;
                }
                else
                {
                    cout << "Conceito - F" << endl;
                }
            }
        }
    }

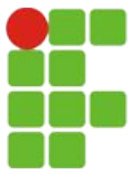
    return 0;
}
```

Se a gente subir o IF de cada aninhamento, estaremos simplificando a estrutura, a codificação do programa será mais rápida!

Alguns programadores da ESQUINA chamam isso de ELSE IF!!

CUIDADO!!!

Não existe ELSE IF!!!!
O ELSE IF é apenas uma simplificação da estrutura aninhada!



Exemplo 2

```
#include <iostream>

using namespace std;

int main() {
    float n1,n2,media;
    cin >> n1 >> n2;
    mediaFinal = (n1+n2)/2;

    if(mediaFinal >= 9.0)
    {
        cout << "Conceito - A" << endl;
    }
    else if(mediaFinal >= 8.0)
    {
        cout << "Conceito - B" << endl;
    }
    else if(mediaFinal >= 6.0)
    {
        cout << "Conceito - C" << endl;
    }
    else if(mediaFinal >= 4.0)
    {
        cout << "Conceito - D" << endl;
    }
    else
    {
        cout << "Conceito - F" << endl;
    }
    return 0;
}
```

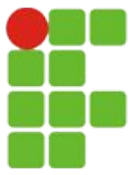
```
#include <iostream>

using namespace std;

int main() {
    float n1,n2,media;
    cin >> n1 >> n2;
    mediaFinal = (n1+n2)/2;

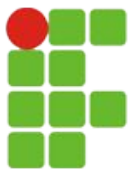
    if(mediaFinal >= 9.0)
        cout << "Conceito - A" << endl;
    else if(mediaFinal >= 8.0)
        cout << "Conceito - B" << endl;
    else if(mediaFinal >= 6.0)
        cout << "Conceito - C" << endl;
    else if(mediaFinal >= 4.0)
        cout << "Conceito - D" << endl;
    else
        cout << "Conceito - F" << endl;
    return 0;
}
```

Mesmo programa retirando as chaves, neste caso como tínhamos apenas 1 instrução em cada condição, podemos eliminar as chaves!



Comandos de decisão

- ✓ **Desvio simples (SE)**
- ✓ **Desvio composto (SE / SENÃO)**
- ✓ **Desvios encadeados (SE / SENÃO SE)**
- ✓ **Desvio com condição múltipla (CASO)**

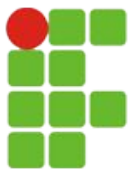


Desvio de condição múltipla.

O desvio múltiplo é muito utilizado quando se tem um número **volumoso** de tomadas de decisão.

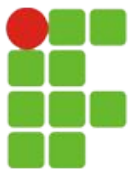
Na computação ele pode ser comumente chamado de **desvio múltiplo** ou **estrutura de seleção**.



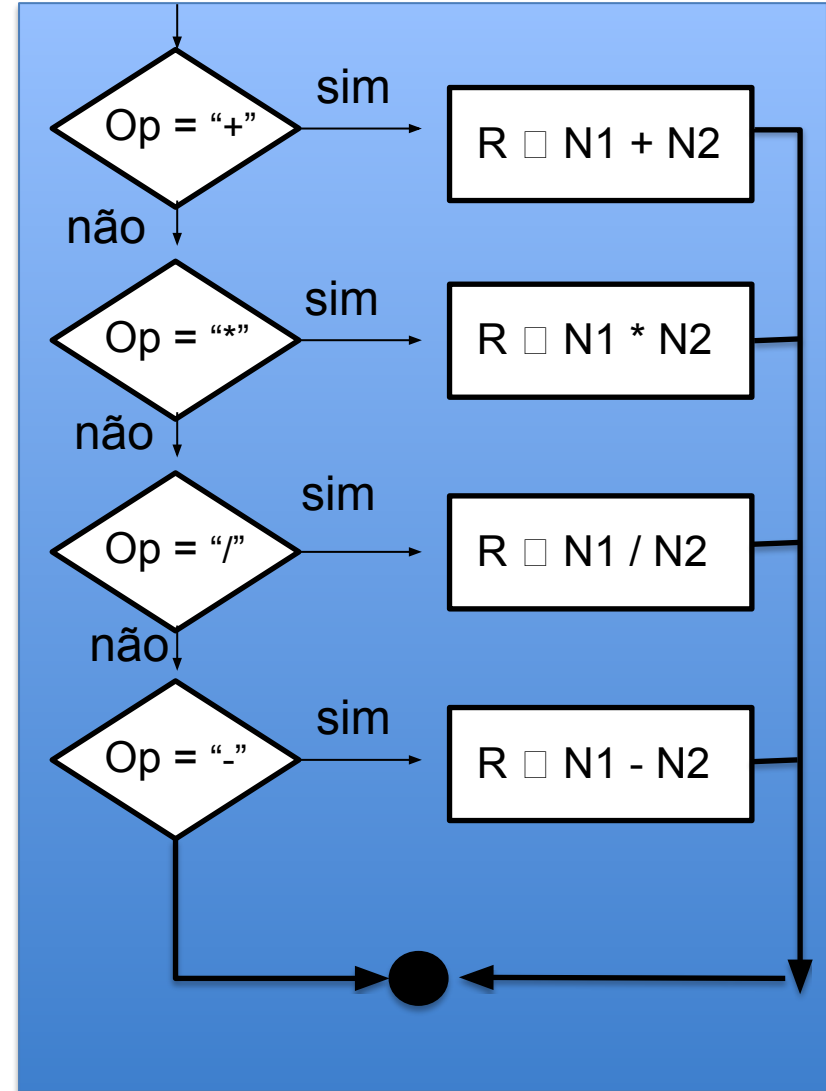
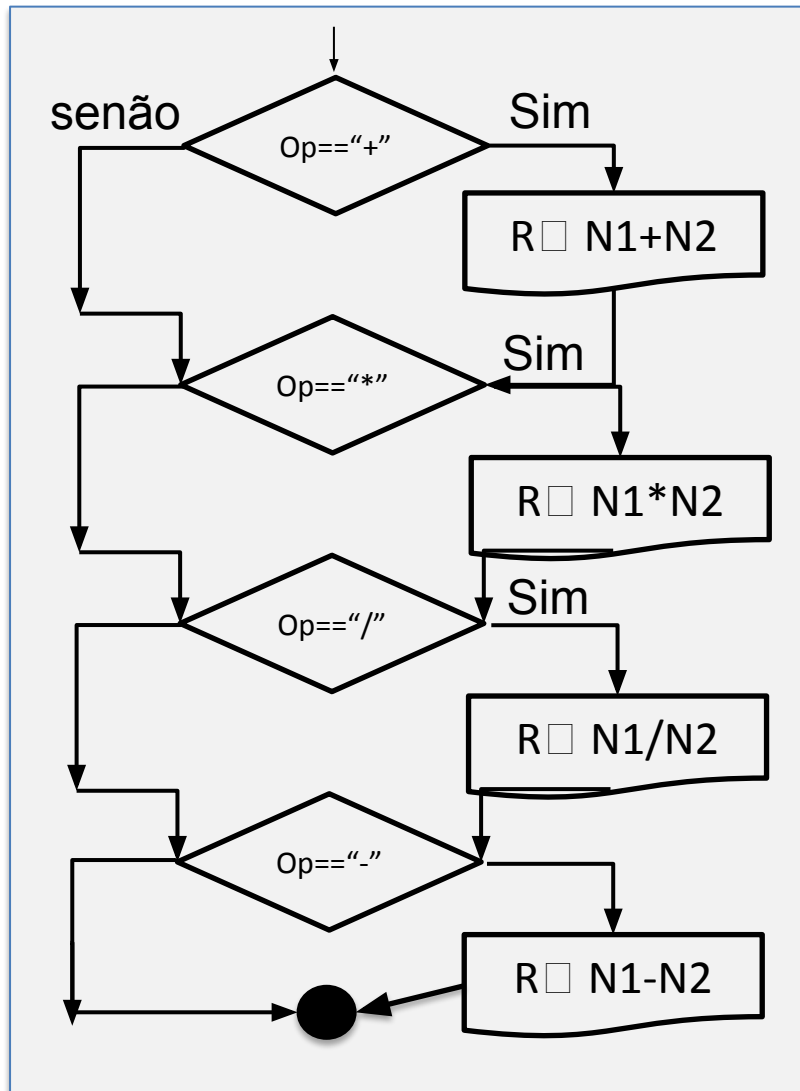


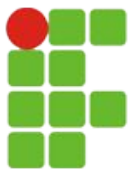
Comando *switch* na linguagem C++

O comando de seleção **switch (escolha)**: seleção de instruções que devem ser executadas quando uma condição for **verdadeira** e caso contrário **falsa**.



Comparação com fluxogramas



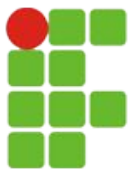


Vantagens

Mais **eficiente** do que o **desvio composto encadeado**.

Mais **simples** de programar.

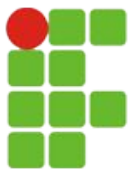
Muito explorado em problemas de programação competitiva, onde avaliam o tempo.



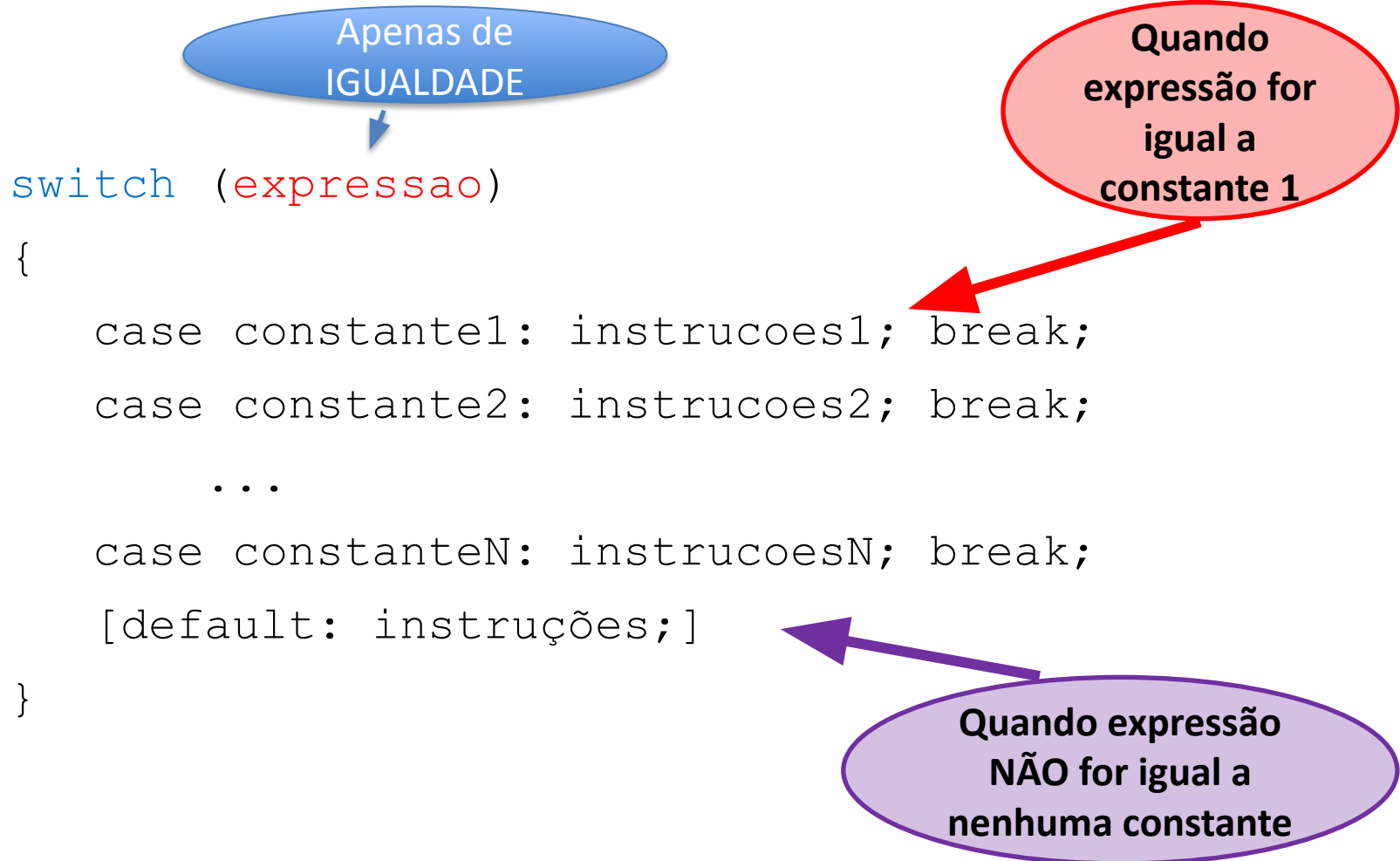
Desvantagens

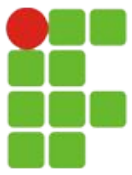
É utilizado apenas para expressões lógicas de **IGUALDADE**. Os operadores: **<, >, <=, >= e !=** **NÃO** entram na estrutura.

É utilizado apenas para comparações com número **INTEIROS** (int) e **CARACTER** (char). **NÃO** compara com **string, float, double e bool**



Sintaxe de programação



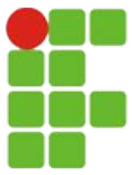


Exemplo 1

Considere o problema de classificar os atletas de um clube de futebol por categorias que se distinguem pela idade do atleta:

- Infantil (de 5 a 10 anos),
- Juvenil (de 11 a 15 anos),
- Junior (de 16 a 20 anos) e
- Profissional (de 21 a 25 anos).

Construir um algoritmo que lê a idade de um atleta e escreve como saída a categoria à qual ele pertence (“Infantil”, “Juvenil”, “Junior” ou “Profissional”). Se o atleta não pertence a nenhuma das categorias acima, o algoritmo deve escrever “Nenhuma categoria”.



Exemplo 1

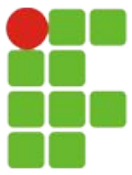
```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

int main() {

    int idade;
    cin >> idade;

    switch ( idade )
    {
        case 5: case 6: case 7: case 8: case 9: case 10:
            cout << "Infantil" << endl;
            break;
        case 11: case 12: case 13: case 14: case 15: case 16:
            cout << "Juvenil" << endl;
            break;
        case 17: case 18: case 19: case 20: case 21: case 22:
            cout << "Junior" << endl;
            break;
        default:
            cout << "Nenhuma categoria" << endl;
    }
    return 0;
}
```



Exemplo 2

Faça um programa para mostrar um menu de opções de um jogo qualquer:

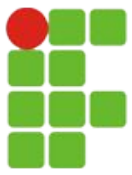
- 1- Jogar**
- 2- Ver Pontos**
- 3- Sair**

Mostre “Vamos jogar ...” caso o usuário selecione a opção 1

Mostre “Seus pontos são ...” caso o usuário selecione a opção 2

Mostre !Saindo do programa .. “ caso o usuário selecione a opção 3

Trate qualquer outra opção que seja informada pelo usuário, mostrando a palavra “Valor invalido ..”



Exemplo 2

```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

int main() {

    int opcao;

    cout << "Entre com: \n1- jogar. \n2- ver pontos \n3- sair. \nopcao: ";
    cin >> opcao;

    switch (opcao) { // determine opcao do switch de acordo com valor de opcao

        case 1: // opcao igual 1
            cout << "Vamos jogar.....\n\n" << endl;
            break; // necessário para sair do switch

        case 2: // opcao igual 2
            cout << "Seus pontos são.....\n\n" << endl;
            break; // sai switch

        case 3: // opcao igual 3
            cout << "Saindo do programa.....\n\n" << endl;
            break; // sai switch

        default: // captura todos os outros caracteres
            cout << "Valor invalido!!!!\n\n" << endl;
            break; // opcional; irá sair de qq modo final
    } //fim switch

    return 0;
}
```

Exercícios

1. O usuário digita três lados de um triângulo e o programa diz se os valores formam ou não um triângulo. Pela regra, para se formar um triângulo, cada lado tem que ser menor que a soma dos outros dois lados. Ou seja ($C < A+B$), ($B < A+C$) e ($A < B+C$).

2. O North Shopping Barretos agora usa uma nova tarifação para o estacionamento, mostrado na tabela abaixo. O programa deverá receber o tempo em minutos e apresentar quanto o usuário precisa pagar.

TEMPO	VALOR
ATÉ 15 MINUTOS	GRÁTIS
ATÉ 60 MINUTOS	R\$ 1,00
ACIMA DE 60 MINUTOS	R\$ 2,00

3. O programa pergunta o nome do usuário e diz sua profissão de acordo com a tabela abaixo. Se o usuário não estiver na lista, mostra a frase **“USUÁRIO DESCONHECIDO”**.

Usuário	Profissão
Pedro	Gerente
Maria	Vendedora
Alice	Supervisora
Carlos	Diretor

4. Construa um algoritmo para verificar se um número informado pelo usuário é par ou ímpar.